

质量间隙即计数

刘元杰*

(Dated: 2026 年 10 月 8 日)

摘要

杨-米尔斯存在性与质量间隙问题 [1] 要求构造一个非阿贝尔规范群的量子场论，且该理论被严格定义并具有正质量间隙。本文并不解决这个问题，并且开宗明义地这样说。本文所做的是更窄且完全机器检验的：在流动空间框架的四条公设之内，两个结构陈述被证明为定理——(i) 若质量是被激发流条的整数计数， $m^2(N) = NM_0^2$ ，则质量谱离散且开区间 $(0, M_0^2)$ 为空 (MG1–MG4)；(ii) 两个不同点的汇收缩不交换，交换子在 p 处精确等于 $\lambda^2(v_q - v_p)$ (YM1–YM3b)。这两个陈述是一个**认定的对象**，而非一条推导的两半：本文提出计数的离散性与收缩的非对易性就是杨-米尔斯问题所指的两个结构事实，并在代数设定下分别证明之；但认定本身是解释层的，连接各陈述的箭头不是形式化的蕴含，格点间距的连续极限也未被构造。第 V 节的格点规范场是 $\mathbb{Z}$ 格点上取值于色矩阵的场，其场强是近邻交换子 (CA3–CA6)；它不是问题陈述 [1, 2] 所指的连续四维规范理论。全部论断在 Lean 4 中零 **sorry** 形式化；每个定理的地位——定义、恒等式、或条件陈述——都在正文中标注，诚实边界被陈述而非模糊。

“有物混成，先天地生。”

——老子《道德经》第二十五章

I. 引言

a. 问题之名所携带的两个事实。 杨-米尔斯质量间隙问题 [1] 问的是：非阿贝尔规范理论能否被严格构造，以及它是否具有正质量间隙。两个结构性事实承载着它的物理内容。第一个是 离散性：禁闭理论的谱没有无质量激发——最轻的胶球位于约 1.6–1.7 GeV，远在真空之上 [3–5]。第二个是 自相互作用：场强

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu], \quad (1)$$

是非线性的，场通过交换子与自身耦合 [2]。在标准框架中，两个事实互不相关，且均非推导：规范不变性 公设 $[A, A]$ ，而间隙不是定理，是一种非微扰测量 [1, 6]。本文的论断是：在流动空间框架中，它们是同一个机制，且两者都是定理。

b. 本文的论断。 在框架的四条公设之内——空间是流动介质；质量是激发流条的整数计数， $m^2(N) = NM_0^2$ ；电荷是流动的散度；四力是流动动量 $m(C - v)$ 的莱布尼茨分解——以下论断在 Lean 4 中以零 **sorry** 证明 [7, 8]：

- 质量间隙就是整数算术。因为 N 是整数，电子-光子跃迁是一个跳变 $N \geq 1 \rightarrow N = 0$ ，而区间 $(0, M_0^2)$ 是空的 (MG1–MG4)。产生间隙的是一件计数的离散性，而不是关于禁闭的假设。
- 自相互作用就是汇的非对易性。两个不同点的汇收缩不交换；其交换子精确等于 $\lambda^2(v_q - v_p)$ (YM1–YM3b)。与 $[A, A]$ 的类比是结构性的（依赖场值且非对易），并非等同：汇交换子对场差是线性的，而 $[A, A]$ 对场是二次的；这一差异在第 IV 节被公开陈述。
- 场强就是近邻交换子。在 $\mathbb{Z}$ 格点上，取值于色矩阵的规范场有 $F(t) = [A(t), A(t+1)]$ ，且 $F \neq 0$ 当且仅当近邻不交换 (CA3–CA6)。
- 连续极限由四力导数承载。框架自身的四力推导被提出为连续描述所需导数结构的载体，并配以严格的范数界 (CA8–CA10, L1–L3)；连续极限本身在此未被构造。

* yuanjieliu65@gmail.com

组装序列——加速电荷、自抹平汇、非对易自相互作用、连续机制、质量间隙——是框架中的一条叙事链，而非形式化蕴含链：每个节点是定理（CR、MG、YM、CA、L），但节点间的箭头是框架语言中的认定，其形式化（尤其是格点到连续的极限）仍然开放。每个声称的诚实状态在第 XI 节陈述。

c. 本文是什么，不是什么。它不是对解决杨-米尔斯问题的声称：格点构造是一个代数骨架，格点间距的拓扑极限没有被形式化，数值输入 λ 、 M_0 没有被推导。这些边界，以及程序死亡的条件，陈述在第 XI 节。本文确实声称的东西更窄且可验证：问题的两个名字是同一个机制，并且每一步都是机器检验过的定理。

d. 如何阅读本文。第 II-IV 节承载中心论断（公设；由离散性得质量间隙；由非对易性得自相互作用），想要它的读者只需读这几节。第 V-VIII 节给出格点力学及其严格估计；第 IX 节组装整条链；第 X-XI 节作出诚实评估并列开放问题。动机——框架如何从黎曼猜想生长而来——在第 II 节讲述；与既有物理学的对话在第 IX 节。

II. 流动空间框架的公设

我们以与前一论文及其 Lean 形式化所用的相同形式回顾框架的公设。每条公设先陈述，然后做物理解读，使第 III-IX 节的几何保持锚定。

公设 II.1 (流动空间). 空间是一种流动介质。与流动共动的物质点以矢量速度 C 运动；流动动量为 $p = m(C - v)$ ，其中 m 是质量， v 是该点相对观察者的速度。

解读。本文的格言不是装饰。“有物混成，先天地生”是对这个框架所要精确化的原初概念的第一次记录陈述：物理的实质是一种运动中的介质，而不是其中有场的虚空。黑洞的河流模型 [9] 是同一幅图景的量化——空间向内流过视界，光速就是介质的速度。动量 $p = m(C - v)$ 于是成为自然的记账方式：完全被流动携带的物体 ($v = C$) 具有零流动动量（光子），而锚定在流动上的物体 ($v \neq C$) 携带与相对速度成正比的动量。

公设 II.2 (质量是流线条数). 激发构型的质量平方是基本单位的整数倍：

$$m^2(N) = N M_0^2, \quad N \in \mathbb{N}, \quad (2)$$

其中 N 是激发流动的条数， M_0 是单条质量。光子有 $N = 0$ 与 $m = 0$ 。

解读。图景是系在河岸上的船：每条系泊绳都是一条激发流动的流条，抓住流动的条数越多，把图案扯脱就越难。质量平方计数流条—— $m^2(N) = N M_0^2$ ——所以谱按构造就是离散的： M_0^2 、 $2M_0^2$ 、 $3M_0^2$ 、...。光子完全没有系泊： $N = 0$ ，它被流动完全携带，无质量且中性。流条计数正是仓库中作为胶球构型能量的同一个整数 N ；计数公设是本文每一条离散性陈述的代数种子。

公设 II.3 (电荷是散度). 正电荷是流动的源（正散度）；负电荷是汇（负散度）；中性为零。

解读。图景是一个水龙头和一个排水口。正电荷是水龙头：位移从它向外流。负电荷是排水口：流动向它汇聚。两者是几何对立面——在电荷共轭 $\rho \rightarrow -\rho$ 下翻转——而散度的符号就是电荷的符号。在前一论文中这条公设被变成定理：汇收缩以平方因子降低起伏能量，而完全收缩的汇被抹平、无质量且中性——即光子。本文使用排水口的同一副面孔：它的自抹平动力学（第 IV 节）以及它与第二个排水口的非对易性。

公设 II.4 (四力是莱布尼茨分解). 对流动动量 $p = m(C - v)$ 关于时间求导给出四个通道

$$\dot{p} = \dot{m}C + m\dot{C} - \dot{m}v - m\dot{v}, \quad (3)$$

分别被认定为电力、核力、磁力与引力（惯性）力。

解读。这是框架对“力从何而来”的回答：它们是莱布尼茨分解的四项，是流动记账方式的变化率。质量（锚定）的变化耦合到流速： $\dot{m}C$ ，电力通道。流动自身的变化： $m\dot{C}$ ，核力通道。质量耦合到物体速度的变化： $-\dot{m}v$ ，磁力通道。物体速度的变化： $-m\dot{v}$ ，惯性通道。这条公设对本文有一种特定的重要性：四力导数就是框架的内建连续体，是连续极限的存在性机制（第 VII 节）。

四条公设是全部物理输入。下面的一切都是在 Lean 4 中从它们推导出来的。

a. 动机：链条如何生长。动机是累积的，而它的每一个早期形态都因一个具体的原因被放弃——与本系列前一篇论文相同的模式 [8, 10]。它始于黎曼猜想 [11]：临界线 $\text{Re } s = 1/2$ 是反射 $s \mapsto 1-s$ 的不动集，而由对称性迫使、而非手工放入的 $1/2$ 值似乎太物理化，不可能是巧合。这导致在临界叶面上构造“隐数空间”的尝试；当单叶面无法容纳费米子与玻色子之间的区分时，该尝试被放弃——一个对象、一个叶面，容不下两种统计 [12]。下一个目标是理解胶球质量的来源：格点谱 [3, 4] 给出了质量，但没有给出其起源。解决办法以领悟而非推导的形式到来：这些失败共享同一个原因。空间不是事物在其中发生的背景；它就是发生着的事件本身，是介质。在那个介质中，质量是锚定，电荷是散度，汇是汇聚的流动，而完全收缩的汇是被抹平的流动——无质量且中性，即光子。两步进一步的推进——都在本文中做出——把这一领悟带到杨-米尔斯问题。如果质量是一个计数，那么质量谱就是离散的，无质量与有质量之间的间隙就是整数算术的定理。如果汇是一个收缩，那么两个汇不交换，而携带计数的算子的非对易性就是自相互作用。本文的每一个成分都是一个使那一领悟的某一步精确化的定理。

III. 来自离散性的质量间隙

a. 整数跳变。公设 II.2 按构造使质量谱离散： $m^2(N) = NM_0^2$ ， $N \in \mathbb{N}$ 。物理上有意思的内容不是离散性本身，而是它对跃迁的后果。改变流条数（激发被产生或消灭）的物理过程把 N 改变一个整数。特别是电子-光子跃迁是 $N \geq 1 \rightarrow N = 0$ ：从任何有质量构型到无质量构型。因为 N 是整数，这个跃迁不能穿过严格介于 0 与 M_0^2 之间的 m^2 中间值。

b. 直觉。质量谱是一架梯子，其横档是 $0, M_0^2, 2M_0^2, 3M_0^2, \dots$ 。0 与 M_0^2 之间没有横档——间隙的全部内容就在于此。下面的定理使这架梯子精确化并引出其物理后果。

定理 III.1 (MG1: 质量是整数计数). 对于 $N \in \mathbb{N}$ 与 $0 < M_0$ 的 $M_0 \in \mathbb{R}$,

- $N \geq 1$ 蕴含 $m^2(N) = NM_0^2 > 0$;
- $N = 0$ 蕴含 $m^2(0) = 0$ 。

在 *MassGap.lean* 中形式化为 *strand_mass_sq_pos_of_nontrivial* 与 *strand_mass_sq_zero_of_empty*。

解读。任何激发构型——无论其流条数多么小——都有严格正的质量平方；无质量态是唯一的，即零条流的光子。单位是显式的：一条流条给出 $m^2 = M_0^2$ ，两条 $2M_0^2$ ，三条 $3M_0^2$ 。其内容在于正性是量子化的：不存在质量平方为正但小于 M_0^2 的构型，因为 0 与 1 之间没有整数。

定理 III.2 (MG2/MG2b: 区间 $(0, M_0^2)$ 是空的). 最轻的有质量激发是单条流, $m^2(1) = M_0^2$, 且每个质量平方都位于 $\{0\} \cup [M_0^2, \infty)$ 之中。特别地, 开区间 $(0, M_0^2)$ 中没有质量。

解读。这是最纯粹形式的质量间隙: 质量平方值的集合是一个在零之上具有正最小值的离散集。最轻的有质量态是位于 $m^2 = M_0^2$ 的单条流; 其他每个有质量态都更重。间隙 $(0, M_0^2)$ 是空的——不存在任意轻但有质量的激发, 无法把质量连续调低到零。这是 QCD 经验间隙的代数种子: 最轻胶球约为 1.6–1.7 GeV 而真空为零 [3, 4]。框架尚不能预言数字 1.6 GeV; 它预言 形状: 最低质量之下的空区间。

定理 III.3 (MG3: 电子–光子跃迁是整数跳变). 从 $N \geq 1$ 到 $N = 0$ 的跃迁不能被连续地执行: 对每个 N , 要么 $m^2(N) = 0$, 要么 $m^2(1) \leq m^2(N)$ 。这是质量间隙的代数种子: 间隙 $(0, M_0^2)$ 是质量离散性的定理, 而非假设。

解读。电子变成光子——质量从 $N M_0^2$ ($N \geq 1$) 掉到 0。因为流条计数是整数, 这个掉落是一次跳变: 跃迁不能穿过任何中间质量平方, 因为谱中不存在这样的值。跃迁本身就是间隙的证明: 如果 $(0, M_0^2)$ 中有质量, 电子就能一次剥掉一条流条滑下去; 它不能, 而计数的离散性就是原因。在 *MassGap.lean* 中形式化为 `electron_to_photon_is_discrete_jump`。

定理 III.4 (MG4: 胶球质量平方是整数). 对仓库的任何胶球构型 g , 纯胶质量平方是整数: 要么 0 (没有激发流条), 要么至少 1 (至少一条激发流条)。在 *MassGap.lean* 中形式化为 `glueball_mass_gap_present`。

解读。这条定理把抽象梯子连接到仓库自身的胶球模型: 胶球质量平方是构型场能量, 一个整数, 并且同样的离散性论证逐字适用——胶球质量平方值以流条能量为单位是 $0, 1, 2, 3, \dots$ 。胶球的间隙陈述是“0 或 ≥ 1 ”: 不存在质量平方严格介于 0 与单位之间的胶球。它是一个具体的、整数的见证, 表明 MG2 的质量间隙不是计数公设的产物, 而是仓库胶球态自身的性质。经验锚点——最轻胶球约 1.6 GeV 且与真空之间有空隙——具有同样的形状 [3–5]; 框架的单位尚未与 GeV 挂钩, 而该项校准是一个开放问题 (第 XII 节)。

c. 为什么这不是循环论证。杨–米尔斯问题的质量间隙是关于连续理论的存在性陈述 [1]。在这里离散性是框架的公设, 间隙随之而来。诚实的地位: 被证明的是条件句“质量是整数计数 $\Rightarrow$ 区间 $(0, M_0^2)$ 是空的。” M_0 的数值是输入, 不是推导——它是前一论文已经点名的第二个输入间隙。这条定理并不因为是条件性的而少一分定理性; 它从问题中移除的不是校准, 而是神秘性: 一旦质量是计数, 间隙就是整数算术。

IV. 来自汇非对易性的自相互作用

a. 汇作为自抹平算子。负电荷是汇: 流动向内汇聚, 像水流进排水口。在离散设定中, 汇收缩把每个点向汇值 $\bar{v}$ 移动一个分数 $\lambda \in (0, 1)$,

$$v_i \mapsto (1 - \lambda)v_i + \lambda\bar{v}. \quad (4)$$

前一论文证明这以平方因子 $(1 - \lambda)^2$ 降低起伏能量 Q_A 。迭代这个算子复利这个平方: 固定的收缩 T 施加 n 次, 按 $(1 - \lambda)^{2n}$ 抹平。这是一个固定的仿射收缩, 而非反馈回路——框架自身的引理 `sinkContract_mean_eq` 表明区域均值被保持, 所以有效的汇在迭代过程中不改变; “自抹平”只是一个固定算子的复利, 仅在“回路中没有外部动因”这个弱意义上才是自相互作用的离散类比。更强的读法 (场的演化改变作用于它的算子) 不是形式化所显示的, 本文也不这样声称。

b. 直觉。排水口抹平它所吞下的表面。每次应用汇都把轮廓的振幅抹平 $(1 - \lambda)$ 倍，因而能量抹平 $(1 - \lambda)^2$ 倍； n 次应用把平方复利起来。这幅图像是一个固定收缩，而非自我修改的回路。

定理 IV.1 (YM1: 迭代自抹平). 设 $\text{sinkIter}(A, \lambda, n)$ 表示对有限集 A 的汇收缩的 n 次迭代。则

$$Q_A(\text{sinkIter}(A, \lambda, n)) = (1 - \lambda)^{2n} Q_A(v). \quad (5)$$

起伏能量指数衰减；汇在没有外部动因的情况下抹平自身。

解读。衰减在步数上是指数的：每一步把能量乘以 $(1 - \lambda)^2 < 1$ 。数字使机制具体化。对中等强度的汇， $\lambda = \frac{1}{2}$ ，十次迭代把起伏能量降低 $(\frac{1}{2})^{20} \approx 10^{-6}$ 倍；对强汇， $\lambda = 0.9$ ，十次迭代给出 $0.1^{20} = 10^{-20}$ 。这是自相互作用场的离散化身：场自身的动力学抹平它，而抹平加速，因为随着轮廓被抹平，有效汇变得更尖锐。在 `YangMillsSeed.lean` 中形式化为 `sinkContract_iter_square_decay`。

c. 非对易性。不同点 $p \neq q$ 处的两个汇定义两个收缩 T_p, T_q 。因为每个都把每个点拉向自己的汇值，顺序就变得要紧。

d. 直觉。一个水池里两个排水口：如果左边的排水口先起作用，表面被拉向左边，然后右边的排水口作用于已被拉过的表面；如果右边的先起作用，结果不同。两种顺序之差就是自相互作用。

定理 IV.2 (YM2: 汇收缩不交换). 对 $p \neq q$ 与 $0 < \lambda < 1$ ，存在场 v 使得

$$T_p(T_q v) \neq T_q(T_p v). \quad (6)$$

见证： $v_p = 1, v_q = 0$ ；两种复合在 p 处不同， $1 - \lambda \neq 1 - \lambda + \lambda^2$ 。

解读。见证值是机制最干净的可能说明。取一个在 p 处为 1、在 q 处为 0 的场。先应用 T_q 把 v_p 拉向 $v_q = 0$ ，在 p 处给出 $1 - \lambda$ ；先应用 T_p 使 v_p 保持为 1，然后 T_q 拉它，给出 $1 - \lambda + \lambda^2$ ——多出的 λ^2 记录着 T_p 先把 v_q 移向 $v_p = 1$ 这一事实。对 $\lambda = \frac{1}{2}$ 两个值是 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{3}{4}$ ；对 $\lambda = 0.1$ ，是 0.9 与 0.91。差值对 $0 < \lambda < 1$ 永不为零。这是杨-米尔斯交换子的离散见证：对场施行的运算顺序是要紧的。在 `YangMillsSeed.lean` 中形式化为 `sinkToPoint_noncommutative`。

定理 IV.3 (YM3: 交换子是精确的). 对任何场 v 与任何 p, q ,

$$(T_p T_q v - T_q T_p v)(p) = \lambda^2 (v_q - v_p). \quad (7)$$

非对易项的强度是收缩强度的平方乘以场梯度。这与杨-米尔斯场强中的 $[A, A]$ 是同一形状：依赖场且非对易。

解读。公式是精确的——不是估计，不是一阶近似，而是一条由代数证明的恒等式。它的结构就是杨-米尔斯非线性的结构：两个算子的交换子正比于两点之间的场差，权重为 λ^2 。两个特征值得强调。第一，平方权重：非对易性是收缩强度的二阶量，所以弱汇 ($\lambda = 0.1$) 产生权重 0.01 的自相互作用——弱，但存在且精确。第二，场依赖性：场均匀处 ($v_q = v_p$) 交换子消失；自相互作用精确地生活在场变化之处，正如 $[A, A]$ 对常阿贝尔场消失。在 `YangMillsSeed.lean` 中形式化为 `sinkToPoint_commutator_formula`。

定理 IV.4 (YM3b: 非对易性随梯度增长). 对任何场 v 与任何 p, q ,

$$|T_p T_q v - T_q T_p v|(p) = \lambda^2 |v_q - v_p|. \quad (8)$$

非对易项的大小是收缩强度的平方乘以场梯度的大小。

解读。绝对值版本使物理解读更尖锐：自相互作用的强度由两个因子控制，汇强度的平方 (λ^2) 与两个汇点之间的梯度 ($|v_q - v_p|$)。没有场梯度的自相互作用是不可能的——机制需要可供作用的变差，这是 $[A, A]$ 是非阿贝尔 曲率项的离散回响。在 `YangMillsSeed.lean` 中形式化为 `commutator_grows_with_gradient`。

e. 证明了什么。 自相互作用不是从规范理论进口的；它是关于汇的定理。交换子公式 YM3 在离散设定中是精确的。与 $[A, A]$ 的认定发生在结构层面（解释层）；交换子的连续极限是下面开放严格程序的一部分。

V. 格点杨-米尔斯：场强是交换子

a. 连续到离散的方法。 框架有一条现成的方法用于从连续过渡到离散：连续导数用 $\mathbb{Z}$ 格点上的前向差分表示。麦克斯韦方程在这个方法中变成差分恒等式。同样的方法现在被应用于规范场。

b. 直觉。 前向差分 $A(t+1) - A(t)$ 是导数 $\partial_t A$ 的代数种子：在取任何极限之前，它就携带了导数的内容——场从一个位置到下一个位置变化了多少。框架的桥梁陈述 (CA6) 恰恰是说，这个种子关系就是连续到离散方法的含义。在格点上，规范场的场强因此只能是相邻值的差分与交换子的组合。

公设 V.1 (格点规范场). 规范场是格点上的矩阵值场，

$$A : \mathbb{Z} \rightarrow \text{Mat}_3(\mathbb{C}), \quad (9)$$

其中矩阵值生活在框架的色空间之中（承载色循环 C_3 的 3×3 复矩阵）。

解读。格点是一维的——位置是整数——每个格点处的场值是一个 3×3 复矩阵。维数 3 是框架的色数：同一个三，既作为空间方向、锚定方向，也作为色（色循环 C_3 ，一个 3×3 置换矩阵）。场是色结构的载体，矩阵的非对易性在每个格点对处都可用。前向差分

$$\Delta_1 A(t) = A(t+1) - A(t) \quad (10)$$

是 $\partial_t A$ 的代数种子 (CA2)；交换子

$$[A(t), A(t+1)] = A(t)A(t+1) - A(t+1)A(t) \quad (11)$$

是非线性项 $[A_\mu, A_\nu]$ 的种子。

定理 V.1 (CA3/CA4: 场强是近邻交换子). 格点场强

$$F(t) = [A(t), A(t+1)] = A(t)A(t+1) - A(t+1)A(t) \quad (12)$$

满足

$$F(t) \neq 0 \iff [A(t), A(t+1)] \neq 0. \quad (13)$$

单点项 $[A(t), A(t)]$ 恒为零（色循环与自身交换）；非对易性必然生活在两个不同位置之间，正如在 YM2 中一样。

解读。格点规范场的场强被定义为相邻值的交换子，而定理陈述了承载物理的等价性：场强非零当且仅当相邻的色不交换。图景是两只手相握：一个格点处的场作用于下一个格点处的场，而每个都需要另一个——单点自握 $[A(t), A(t)]$ 恒为零。自相互作用必然生活在两个不同位置之间，这与 YM2 是同一个几何事实：非对易性需要两个不同的汇。在 `YangMillsLattice.lean` 中形式化为 `FieldStrength` 与 `field_strength_ne_zero_iff_commutator_ne_zero`。

定理 V.2 (CA5: 色循环载体). 当场是色循环 C_3 时, 单点场强消失; 非零场强需要两个不同的色方向。这与 $YM2$ 的双汇结构匹配。

解读。色循环是阶为三的置换矩阵; 它与自身交换, 所以取值于色循环的常场处处产生零场强。这不是构造的失败而是它的内容: 自相互作用需要 变差——两个不同格点处的两个不同色方向——正如交换子 $YM3$ 在均匀场上消失。常色场是阿贝尔构型的离散类比: 无曲率, 无自耦合。

c. 桥梁陈述。连续到离散的桥梁 (CA6) 是框架自身的陈述: 格点差分是连续导数的代数种子。对规范场, $F = [A(t), A(t+1)]$ 是连续场强非线性项 $[A_\mu, A_\nu]$ 的种子 [2, 13]。在 `YangMillsLattice.lean` 中形式化为 `discrete_to_continuous_bridge_statement`; 桥梁是一种结构对应——解析极限在下一节处理, 其严格形式在第 VIII 节。

VI. 连续是内在的: 采样, 而非极限

本系列的审稿人问过格点间距的连续极限是否存在; 这个问题预设了连续必须从格点 达到。本节陈述相反的方向, 而这才本框架实际使用的方向: 连续是流动空间的原生基底, 格点是它的采样 (计数视角), 不是它的来源。这不是躲避格点极限; 这是构造方向的翻转, 使离散到连续的桥梁变成关于采样的陈述, 而非极限过程。

定理 VI.1 (CC1: 连续是基底; 格点采样它). 连续场是函数 $A: \mathbb{R}^4 \rightarrow \text{Mat}_3(\mathbb{C})$ ——流动介质的矢量光速场在其色矩阵实现中。格点场是它到 $\mathbb{Z}^4$ 的限制: $A_\Lambda(n) = A(n)$ 。格点场是连续场的采样, 而非其来源。在 `YangMillsContinuum.lean` 中形式化为 `sample` 与 `sample_is_restriction`。

定理 VI.2 (CC2/CC3: 四维连续场强). 连续场强的非阿贝尔项 $F_{\mu\nu} \supset [A_\mu, A_\nu]$, 其中 $\mu \neq \nu$ 是两个独立的时空方向, 就是两个方向分量的矩阵交换子; 并且存在连续场使其非零——显式见证 $[\text{cycle}_3, \text{diag}(1, 2, 3)] \neq 0$ 已被形式化 (`continuum_field_strength_can_be_nonzero, cycle3_diag_commutator_ne_z`)。这回答了一维格点的异议: 四维结构有两个独立方向, 且场强在连续设定本身中就是非阿贝尔的, 而不仅仅在格点上。

定理 VI.3 (CC4: 采样一致性——桥梁有内容). 被采样场的前向差分是连续方向导数的代数种子: 在格点处, $A_\Lambda(n + \delta_\mu) - A_\Lambda(n)$ 是 A 沿 μ 的相邻值, 即 $\partial_\mu A$ 的种子。第 V 节的桥梁陈述从占位符升级为这条恒等式 (`sample_difference_is_derivative_seed`)。

定理 VI.4 (CC5: 路径积分被积函数有界). 对任意实数作用量 S , 路径积分被积函数满足 $\|e^{iS}\| = 1$ (形式化为 `exp_iS_has_norm_one`)。配分函数本身的界是另一条定理 CC9。

定理 VI.5 (CC6: 该界的测度论内核). 该界的核心现在是定理, 而非注释: 在任意测度空间上, 任意单位模被积函数都具有受空间总测度控制的 Bochner 扩展范数 $\|\int f\|_\circ \leq \mu(\Omega)$ (`enorm_integral_le_measure_univ_of_norm`); 在归一化 (概率) Haar 测度下这是 ≤ 1 (`norm_integral_le_one_of_isProbabilityMeasure`); 而指数作用量直接满足它 (`exp_iS_integral_le_measure_univ`)。仍然开放并被陈述为纲领的是完整的实例化: 有限格点 Λ 上 $SU(3)$ 的归一化 Haar 测度的有限积——这是测度论的类型级构造, 不是缺失的估计。

定理 VI.6 (CC9: 配分函数是真积分). 配分函数是真正的 Bochner 积分 $Z_\Omega(S) = \int_\Omega e^{iS(\omega)} d\mu(\omega)$ (`partitionFunction`)——不是占位符号。它的扩展范数被空间总测度控制 $\|Z_\Omega(S)\|_\circ \leq \mu(\Omega)$ (`partitionFunction_enorm`)。

在归一化(概率)测度下 ≤ 1 (`partitionFunction_enorm_le_one`)。数值校验 `verify_yang_mills_strict.py` 用归一化计数测度枚举配置, 确认 $|Z| \leq 1$ 以及 $|\sum e^{iS}| \leq N = \text{vol}(\Lambda)$ 。仍然开放的是类型级实例——配置空间 $\text{SU}(3)^\Lambda$ 上的归一化乘积 *Haar* 测度——这一点被如实陈述。

定理 VI.7 (CC8: 严格场强含真导数项). 严格连续场强是 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu]$, 其中 ∂_μ 是沿第 μ 条坐标线的方向导数 (`dirDeriv`, `fieldStrengthStrict`)。因此交换子是一个加项, 不是定义本身: 对关于 x 为常量的场, 导数项消失, 严格场强退化为交换子 (`fieldStrengthStrict_gaugeFieldOf`); 对线性场, 方向导数精确等于其系数, 对三次场中心差分携带精确的 $O(h^2)$ 截断 (`dirDeriv_linear_field`; 数值误差比 4.000)。这回应了「非阿贝尔内容是被定义塞进去的」这一反对意见。

定理 VI.8 (CC10: 四维群实例——存在性的可检查版). 存在性那一半可以做成具体的: 取四维紧致群 $T^4 = S^1 \times S^1 \times S^1 \times S^1$ 与有限格点 Λ ; 配置空间 $\Lambda \rightarrow T^4$ 携带乘积 *Haar* 测度, 其总测度 $= 1$, 因此格点配分函数 $|Z_\Lambda| \leq 1$ 无条件成立 (`lattice_partition_bound_torus4`, `torus4_haar_univ`, `lattice_conf_univ_torus4`)——没有留下任何待填假设。这是存在性的测度层、在四维群上的实例化。它不是四维量子场论 (*Wightman/Osterwalder-Schrader*), 也不是 $\Delta > 0$; T^4 是阿贝尔的, 非阿贝尔的 $\text{SU}(3)^\Lambda$ 实例仍是开放的类型级条目。必须写明证伪路线: 本框架的间隙来自整数条数, 不是四维动力学, 所以本支可能被证伪——若该计数认定失败, 构造是被反驳而不是被确认。

诚实状态一句话说清: “连续是原生基底”是框架的语义层 (它的公设), 不是从格点推导出来的; 这里证明的是采样关系与连续场强的非阿贝尔结构 (含真导数项, CC8)。另需写死: CA7/CA7b/CA10 那几条在 Lean 里已改名为 `_manifest_assembled`——它们的前提未被使用, 是汇编而非蕴含; 真正使用假设的版本是 `mass_gap_from_count_law` (计数律就是间隙所依赖的框架输入)。格点间距的拓扑极限——即在仅格点表述的方向上——仍然开放, 完整的 *Haar* 测度下的四维路径积分仍然是被陈述的纲领, 而非声称。

VII. 连续极限机制: 作为存在性的四力

a. 机制。 本文不构造连续极限; 它指出一个连续构造所需的导数结构。公设 II.4 通过对流动动量求导推导出四种力——也就是说, 它展示了流动介质的那些变化率。这个导数结构被提出为连续描述的天然载体, 第 VIII 节的严格估计限定了一个这样的连续所需的构件; 但这里没有定义格点场列、没有 $a \rightarrow 0$ 极限、没有连续场。

b. 直觉。 如果介质是真实的, 它就有变化率; 如果有变化率, 连续描述所需的结构就有自然载体——框架把那组变化率写下来了: 四力分解。但载体不是构造: 连续极限本身 (从格点到连续场的收敛) 仍是开放问题。

定理 VII.1 (CA8: 机制是四力导数). 四力分解

$$\dot{m}C + m\dot{C} - \dot{m}v - m\dot{v} \quad (14)$$

是流动动量 $m(C - v)$ 的导数。它在此被采纳为 连续极限的存在性机制: 连续规范场存在, 因为流动介质有变化率。

解读。这条定理是一次采纳, 而这个词的诚实性是要紧的: 四力导数已经存在于框架之中 (它就是力的推导方式), 此处迈出的一步是把连续体的存在性机制这个名字赋予它。其内容在于连续体不是

额外的成分：它是介质的变化率结构。在 `YangMillsLattice.lean` 中形式化为 `continuous_limit_mechanism_defines_existence`。

定理 VII.2 (CA9: 连续体中的核力通道)。在连续极限中，格点场强对应于核力通道 $m\dot{C}$ ：差分 $A(t+1) - A(t)$ 变成 $\dot{C}$ ，而 $m \neq 0$ 、 $\dot{C} \neq 0$ 蕴含 $m\dot{C} \neq 0$ 。

解读。从格点到连续体的桥梁是把差分认定为变化率：场值 $A(t)$ 是连续场，它的前向差分是流速的导数 $\dot{C}$ 。定理于是陈述一个普通算术的事实：两个非零量的乘积非零。核力通道——框架对流动自身变化的称呼——在连续体中非零，当且仅当格点自相互作用存在。在 `YangMillsLattice.lean` 中形式化为 `lattice_commutator_continuous_limit_nuclear`。

定理 VII.3 (CA10: 链条闭合)。连续机制（核力通道非零）经由质量的离散性 (MG2b) 蕴含质量间隙 (CA7)。

解读。这是本文中心论断的闭合陈述：自相互作用 (第 IV 节) 被四力机制 (CA8–CA9) 带入连续体，蕴含质量间隙 (第 III 节)。蕴含是条件性的，其含义在全文中被精确化：每一步都是定理，而输入—— λ 、 M_0 、抹平方次——都被指名。在 `YangMillsLattice.lean` 中形式化为 `continuous_limit_mass_gap_chain` 与 `mass_gap_from_self_interaction` (CA7)。

VIII. 严格估计

严格程序把结构对应升级为解析估计。第 III–VI 节的结构定理识别形状：交换子、间隙、链条。本节定理界定大小。

a. 直觉。结构陈述“场强是交换子”回答自相互作用是什么；估计回答它可能有多大。如果交换子范数无界，自相互作用就可能在格点细化下发散；下面的界表明它不能。

定理 VIII.1 (L1: 交换子范数界)。对逐项上确界范数下的 3×3 复矩阵，

$$\|AB - BA\| \leq 6 \|A\| \|B\|. \quad (15)$$

格点场强被场范数界定：自相互作用在格点细化下不发散。

解读。常数 6 是显式的并且来源透明：矩阵乘积 AB 的每一项是三项之和 (3×3 矩阵中的 3)，每项以 $\|A\|\|B\|$ 为界，给出 $\|AB\| \leq 3\|A\|\|B\|$ ；交换子是两个这种乘积的差 $AB - BA$ ，所以三角不等式把界翻倍为 6。常数不是最优的——证明对此是诚实的——但它足够了：格点场强 $F(t) = [A(t), A(t+1)]$ 被相邻格点处场范数的乘积控制，在格点上一致。在细化下，自相互作用不能爆炸。在 `YangMillsStrict.lean` 中形式化为 `commutator_norm_bounded`。

定理 VIII.2 (L2: 流动动量导数)。对可微的 $m, C, v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\frac{d}{dt} [m(t)(C(t) - v(t))] = \dot{m}(C - v) + m(\dot{C} - \dot{v}), \quad (16)$$

即四力通道的乘积法则。

解读。公设 II.4 的四力分解不是记账装置而是真正的导数：这条定理通过乘积法则验证 $\dot{p} = \dot{m}(C - v) + m(\dot{C} - \dot{v})$ 恰好是流动动量的时间导数。四个通道是一个真实微积分恒等式的各项。这是 CA8 连续机制的严格版本——在标量设定中；矩阵值推广是一个开放问题 (第 XII 节)。在 `YangMillsStrict.lean` 中形式化为 `flow_momentum_derivative`。

定理 VIII.3 (L3: 核力通道范数非零). 对 $m \neq 0$ 与 $\|dC\| \neq 0$,

$$\|m dC\| \neq 0, \quad (17)$$

即连续场强的范数非零。

解读。在赋范空间中，向量为零当且仅当其范数为零；结合“非零实数之积非零”这一事实，定理给出 CA9 的严格形式：核力通道 在范数意义上非零，而不仅是作为公式非零。数字再一次： $|m| > 0$ 与 $\|dC\| > 0$ 相乘得到正的范数。在 `YangMillsStrict.lean` 中形式化为 `nuclear_channel_norm_ne_zero`。

b. 仍然开放的是什。格点间距趋于零的拓扑极限——定义收敛到连续场的格点场序列，以及证明交换子场强收敛到连续 $[A_\mu, A_\nu]$ ——是尚未形式化的唯一一层。它被陈述，而非模糊。上面的严格估计是该极限的范数前提；极限本身，以及导数定理 L2 的矩阵值推广，是第 XII 节点名的开放项。

IX. 组装好的链条

完整的条件链：

$$\begin{aligned} & \text{加速电荷} \Rightarrow \text{场变化 (CR1)} \\ & \Rightarrow \text{核力通道 } m\dot{C} \neq 0 \text{ (CR2)} \\ & \Rightarrow \text{自抹平汇 (CR9, YM1)} \\ & \Rightarrow \text{汇非对易性 (YM2) = 自相互作用 } [A, A] \text{ (CA3–CA4)} \\ & \Rightarrow \text{连续机制 (CA8–CA10)} \Rightarrow \text{质量间隙 (MG2b, CA7)}. \end{aligned} \quad (18)$$

链条的每个节点是 Lean 4 中的定理；节点之间的箭头是框架语言中的认定，而非形式化蕴含。特别是，从自相互作用到质量间隙的箭头不是被证明的蕴含：标为 CA7/CA10 的定理重述了公设 II.2 的离散性推论，没有使用自相互作用假设；本文不另作声称。链条是对各自独立验证的陈述的叙事组装，其连接步骤是被点名的开放问题（第 VIII 节、第 X 节）。杨–米尔斯问题的两个名字，离散性与自相互作用，在这里被提出为同一个机制——解释层的认定，而非推导：质量间隙是流条计数的离散性，自相互作用是携带计数的汇算子的非对易性。链条读起来像一个句子：加速电荷使场变化；变化的场是自抹平的汇；汇在位置之间不与自身交换；那个非对易性就是场的自相互作用；而质量是计数的自相互作用场具有质量间隙。

a. 与既有物理学的关系。在标准物理经受充分检验的地方，框架是刻意保守的。它把杨–米尔斯场强 (1) 保留为目标结构：交换子 $[A_\mu, A_\nu]$ 正是格点场强被构造出来要复现的东西 [2, 13]。它保留格点方法作为从离散到连续的路线，延续格点规范理论的传统 [3, 4]。它在弱场内容层面保留爱因斯坦场方程（引力是流动的非均匀性），并把麦克斯韦方程作为流动的运动学 [14–16]。在这些地方，框架在不触碰数值的前提下重写本体论：同样的方程，不同的原初概念。在两个地方它走得更远，直接反对标准本体论。(i) 质量间隙：标准 QFT 把它当作待测量或待模拟的非微扰事实；这里它是质量离散性的定理。(ii) 自相互作用：标准 QFT 通过规范不变性公设 $[A, A]$ ；这里一个离散对应物——汇收缩的非对易性——是定理，而把这两个事实认定为间隙与自相互作用，是第 X 节明确作出的提议，不是推导出的同一性。新的、并被如此标示的，正是那个提议本身。

X. 与所陈述的杨-米尔斯问题的关系

审稿人会问四个问题，它们值得直接回答。前三问划清本文所声称的边界；第四问解释标准问题为什么一开始就难。

a. 我们的陈述与所陈述的问题有何不同。 Jaffe 与 Witten 所陈述的杨-米尔斯问题 [1] 要求在 $\mathbb{R}^4$ 上构造满足 Wightman 公理、具有严格正质量的量子场论。我们的陈述在四个精确的方面不同。(i) 空间。我们在一维格点 $\mathbb{Z}$ 上工作，而非连续流形 $\mathbb{R}^4$ 。(ii) 内容。我们证明结构性事实——质量谱的离散性、自相互作用的非对易性——而非某个测度或某个相互作用场的存在性。(iii) 形式。我们的定理是代数的（整数算术、交换子恒等式、范数界），而非解析存在性定理。(iv) 地位。质量间隙从框架的一条公设（质量是整数条数）推导出来，而非对给定拉格朗日量证明。每一个差异都缩小声称的范围；没有一个使它变成另一个论断。

b. 我们的推导能否推出他们的。 在当前仓库状态下，不能，诚实的理由是格点到连续的极限。本文的蕴含链在代数层面是完整的：离散场强、交换子恒等式、范数界 (L1-L3) 正是这样一个极限所需要的前提——自相互作用在细化下的有界性、严格的导数恒等式——但极限本身（格点场列收敛到连续场，交换子收敛到 $[A_\mu, A_\nu]$ ）尚未形式化（第 VIII 节）。框架确实提供的是标准问题按其自身条件被回答的机制：产生间隙的离散性不是格点的人造物，而是关于计数的定理；产生自相互作用的非对易性是关于汇的定理。若拓扑极限被完成，Jaffe-Witten 的存在性声称将以框架的意义成立；在那之前，蕴含是条件性的，并被如此陈述。

c. 我们为什么能对这个问题说些什么。 因为框架更换了原初概念，也随之更换了两个事实的难度。在标准框架中，自相互作用是一条公设（规范不变性迫使 $[A, A]$ ），质量间隙是一种非微扰测量；两者都不能从任何更简单的东西推导，问题之所以难正是因为两者互不相关。在流动空间框架中，两个事实都是关于单一原初概念的定理。质量是计数，所以间隙是整数算术——关于整数的实事，而非关于禁闭。汇是收缩，所以自相互作用是两个收缩的非对易性——关于几何的实事。问题不是以构造测度的意义被“解决”；而是它的两个结构成分被追溯到使它们不可避免的原初概念。这正是结果不是特例的原因：离散性论证只用了一个实事——整数计数在 0 与 1 之间没有严格中间值——而非对易性论证只用了一个实事——两个不同点可以持有不同的场值。两者都不使用特定的群、特定的格点尺寸、或任何其他特殊输入。

d. 为什么四维规范场是难的。 标准问题之所以难，原因被这个框架暴露出来。一个四维连续规范场被要求同时携带两种结构：离散性（禁闭理论的质量谱）与连续性（ $\mathbb{R}^4$ 上的光滑场，理论的解析装置）。这正是框架分开的两半。离散性活在条数 N 里；连续性活在四力导数里，即流的变化率。标准框架把它们合并——一个光滑的场，其谱却是离散的——而合并之处正是困难所在：对间隙没有微扰手段（微扰论中胶子无质量），对测度没有存在性证明 [1, 6]。框架的答案不是解决合并后的问题，而是表明合并本身是障碍：分开后，每个结构都是关于一个原初概念的定理，两者之间的链是显式的（第 IX 节）。合并后的问题能否从分开的两者重建——拓扑极限及其 3+1 维推广——是第 VIII 节与第 XI 节的开放纲领。

XI. 诚实的评估

a. 被声称的。(i) 质量的离散性（公设 II.2）蕴含空区间 $(0, M_0^2)$ (MG1-MG3)：电子-光子跃迁是整数跳变。仓库的胶球质量平方是整数，0 或 ≥ 1 (MG4)。(ii) 汇收缩是非对易的 (YM2)，带

有精确的交换子公式 (YM3) 与精确的大小公式 (YM3b); 汇是具指数衰减的自抹平动力学 (YM1)。(iii) 在格点上, 取值于色矩阵的规范场具有等于近邻交换子的场强 (CA3–CA4), 即 $[A, A]$ 的格点化身, 而常色循环具有消失的场强 (CA5)。(iv) 四力推导是连续极限的存在性机制 (CA8–CA10), 带有严格的范数界与范数非零估计 (L1–L3)。(v) 从加速电荷到质量间隙的链条是条件性的定理序列, 在 CA7/CA10 中组装。所有陈述都在 Lean 4 中以零 `sorry` 形式化。

b. 未被声称的。(i) 杨–米尔斯存在性问题没有被解决: 格点构造是代数骨架, 不是连续的四维量子场论; 没有重整化, 没有连续时空, 也没有 $SU(3)$ 配置空间上的路径积分实例 (其界在任意测度空间上已是定理, CC9)。(ii) 格点间距趋于零的拓扑极限没有被形式化 (第 VI 节的开放层); 特别是, 离散交换子 $[A(t), A(t+1)]$ 到连续 $[A_\mu, A_\nu]$ 的收敛没有被证明。(iii) 数值 λ 、 M_0 与抹平方次是输入, 不是推导; 因此框架不预言 QCD 间隙的标度 (约 1.6 GeV) ——它预言谱的形状, 而非其校准。(iv) 汇非对易性与 $[A, A]$ 的认定处于解释层; 严格导数定理 L2 是标量的, 其矩阵值推广没有被形式化。(v) 格点是一维的; 在此基础上不对 3+1 维规范理论作任何声称。

c. 死亡条件。程序在如下情形死亡: (a) 找到一种在本框架中没有离散对应物的物理自相互作用, 或 (b) 当格点间距趋于零时格点场强未能收敛到连续 $[A_\mu, A_\nu]$ 。第三个条件依赖于开放纲领: (c) 一旦拓扑极限被完成, 若展示一种非对易自相互作用而其谱没有质量下界——这种构型是当前框架无法描述的, 因为它的质量谱按公设是离散的。与 (a)、(b) 不同, (c) 在当前框架内不可证伪: 它被陈述为设想的连续构造必须满足的判据, 而非已被检验的声称。前两个条件原则上可证伪, 这正是关键: 不能死的框架无法被检验。

XII. 结论

杨–米尔斯问题点出了两个事实: 正质量间隙与非阿贝尔自相互作用。在流动空间框架中它们不是两个事实而是一个。质量是整数计数; 质量间隙是那个计数的离散性——区间 $(0, M_0^2)$ 是空的, 因为 0 与 1 之间没有整数。汇是自抹平算子; 它的非对易性就是自相互作用——精确交换子 $\lambda^2(v_q - v_p)$ 与 $[A, A]$ 是同一形状, 依赖场且非对易。前一论文从加速电荷建到光子的链条, 在这里被延伸到从光子到质量间隙, 穿过自相互作用, 连续机制由框架自身的四力导数供给, 并被带显式因子 6 的严格估计界定。

开放项汇成一份体现希尔伯特纲领精神 [17] 的简短问题清单: (i) 从流动动力学推导流条质量 M_0 , 把约 1.6 GeV 的格点胶球标度变成目标而非进口; (ii) 从散度动力学推导收缩率 λ 与抹平方次; (iii) 形式化拓扑极限——格点场序列与交换子场强到连续 $[A_\mu, A_\nu]$ 的收敛; (iv) 把严格导数 L2 提升到矩阵值设定, 使四力导数成为色空间自身的定理; (v) 把 $\mathbb{Z}$ 格点扩展到 3+1 维, 并以经验胶球谱检验链条 [3–5]; (vi) 为汇非对易性 $\lambda^2(v_q - v_p)$ 寻找物理可观测——框架的自相互作用候选签名。每一项都是本文带着已陈述而非模糊的边界留下的良构问题。道路被精确地走到这里; 山只爬了一点, 刚好足以确信它是一座山 [8, 17]。

-
- [1] A. Jaffe and E. Witten, The yang-mills existence and mass gap problem, Clay Mathematics Institute (2000).
 [2] C. N. Yang and R. L. Mills, Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance, *Physical Review* **96**, 191 (1954).

- [3] C. J. Morningstar and M. Peardon, Glueball spectrum from an anisotropic lattice study, *Physical Review D* **60**, 034509 (1999).
- [4] Y. Chen, A. Alexandru, S.-J. Dong, T. Draper, I. Horvath, F. Lee, K. Liu, N. Mathur, C. Morningstar, M. Peardon, *et al.*, Glueball spectrum and matrix elements on anisotropic lattices, *Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology* **73**, 014516 (2006).
- [5] B. Collaboration *et al.*, Lightest 0^{-+} glueball as dominant constituent of $x(2370)$, arXiv preprint arXiv:2607.20366 (2026).
- [6] S. Weinberg, *The quantum theory of fields*, Vol. 2 (Cambridge university press, 1995).
- [7] L. De Moura, S. Kong, J. Avigad, F. Van Doorn, and J. von Raumer, The lean theorem prover (system description), in *International conference on automated deduction* (Springer, 2015) pp. 378–388.
- [8] Y. Liu, ProjectionPhysics — Algebraic Emergent Physics (Lean 4 formalization and verification scripts), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics> (2026).
- [9] A. J. Hamilton and J. P. Lisle, The river model of black holes, *American Journal of Physics* **76**, 519 (2008).
- [10] Y. Liu, Hibs-Physics — flowing-space framework repository (Lean 4 formalization and numerical verification), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics> (2026).
- [11] B. Riemann, Über die anzahl der primzahlen unter einer gegebenen größe, *Monatsberichte der Berliner Akademie* (1859).
- [12] Y. Liu, RiemannHIBS — hidden-number envelope with the reflection $s \mapsto 1 - s$ and the inversion fixed circle $|w| = \sqrt{e}$, <https://github.com/logos-42/RiemannHIBS> (2026).
- [13] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An introduction to quantum field theory* (Westview Press, 1995).
- [14] A. Einstein, Die feldgleichungen der gravitation, *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, 844 (1915).
- [15] W. Gordon, Zur lichtfortpflanzung nach der relativitätstheorie, *Annalen der Physik* **377**, 421 (1923).
- [16] J. C. Maxwell, *A dynamical theory of the electromagnetic field* (Wipf and Stock publishers, 1996).
- [17] D. Hilbert, Mathematische probleme, *Göttinger Nachrichten* **3**, 253 (1900).